CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Köln • Blaue Karte EU linkedin
github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf datengetriebene Anwendungen mit Machine Learning und generativer KI, von Datenpipelines und Datenmodellen über APIs und Services bis zum Cloud-Deployment auf AWS mit Infrastructure as Code und auf Microsoft Azure. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, mit fundierter Erfahrung in Predictive Analytics auf Zeitreihendaten und in der KI-Beratung bei Covestro.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortliche End-to-End-Entwicklung der Datenpipeline zur Wissensextraktion, von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indexierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten der deutschen Energiewirtschaft.
- Entwicklung und Optimierung von Multi-Agenten-Extraktionsalgorithmen mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection) für regulatorische und technische Dokumente; Validierung gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Entwicklung einer deterministischen (codebasierten) Extraktions-Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; laufende LLM-Kosten (prognostiziert 200.000 $) auf nahezu null gesenkt, Extraktionsgenauigkeit nahe an 100 % herangeführt.
- Konzeption und Umsetzung eines MCP-Abfragedienstes (Model Context Protocol), der den Knowledge Graph mit Latenzen im Millisekundenbereich bereitstellt, direkt integriert in Claude Code für agentische Entwicklungs-Workflows.
- Entwicklung von Expert Interface, einer Web-App zur Kuratierung des Graphen (React-Frontend, Backend aus Python-Microservices) auf Microsoft Azure, in der Fachexperten Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben.
- KI-gestützte Entwicklung mit Claude Code, eigenen Skills und agentischen Coding-Workflows für schnelle, wartbare Lösungen nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, Microsoft Azure, Neo4j, MongoDB, Postgres, LangGraph, MCP, FastAPI, Docker, Kubernetes**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Anforderungsanalyse mit Fachanwendern und Beratung dazu, wo agentische KI ihre Entscheidungsabläufe unterstützen kann; Konzeption und Deployment einer agentischen KI-Anwendung mit LangGraph, die Entscheidungsabläufe für Vektordatenbank-Abfragen, allgemeine Inferenz und Zusammenfassungen steuert.
- Entwicklung eines React-Frontends und eines Python-Backends mit REST-APIs auf Basis von FastAPI; API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment in die AWS-Cloud per Infrastructure as Code (AWS CDK) nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in GitLab mit CI/CD-Automatisierung.
- **Tech-Stack: Python, FastAPI, AWS (CDK, EC2, Lambda), Docker, GitLab CI/CD, LangGraph, LangChain, Postman, React**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 | Leverkusen

- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval eines RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval; Abgleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Cloud-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) als Infrastructure as Code mit CDK für die RAG-Evaluation von PrismaChat.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten von Covestro.
- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.
- **Tech-Stack: Python, AWS (Lambda, SQS, DynamoDB, CDK), Azure AI Search, RAGAS, LangChain**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Training und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen für Predictive Analytics zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Zeitreihen-Prozessdaten; Bewertung baumbasierter vs. Deep-Learning-Ansätze.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden statistischen Fenstern aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessvariablen) für die baumbasierten Modelle, Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmark der Modelle gegen klassische empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung von Chargen, die voraussichtlich von der Zielspezifikation abweichen.
- Bereitstellung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und die Vorhersage vor dem Ansetzen einer Charge sehen.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-Regressor-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Zeitreihenanalyse für Elektrofahrzeuge.
- LSTM-Modell erreichte 96 % Testgenauigkeit bei guter Generalisierung auf neue Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Azure AI RAG Starter-Kit | Terraform | Azure OpenAI | Azure AI Search | Python

- Terraform-Module für eine sichere Azure-Umgebung (Azure OpenAI, Azure AI Search, Key Vault, Managed Identity, Kostenbudgets) und Pipeline-Vorlagen mit Tests und RAGAS-Gate, die eine RAG-Anwendung (Python/FastAPI) automatisiert auf Azure ausrollen.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Data Engineering & Datenbanken:** Python, SQL, relationale und nicht-relationale Datenbanken (Postgres, MongoDB, Neo4j)
- **Data Science & Machine Learning:** Scikit-Learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow, Pandas, Zeitreihen (ARIMA, LSTM)
- **Cloud & Automatisierung:** Microsoft Azure, AWS, Infrastructure as Code (CDK), Docker, Kubernetes, GitLab CI
- **GenAI, APIs & Services:** LangGraph, LangChain, RAG, MCP, FastAPI, REST-APIs, Microservices
- **Sprachen:** Deutsch (B1), Englisch (verhandlungssicher), Hindi (fließend), Telugu (Muttersprache)

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien